LAPORAN AKHIR PROYEK

DOKUMENTASI SPRINT 4

Finalisasi, Dokumentasi, dan Persiapan Rilis

Sistem Booking dan Informasi Wisata Kawah Putih

Aplikasi web untuk pengunjung, admin, dan pengelola destinasi wisata.

Laravel 12 | PHP 8.2+ | Blade

Tanggal penyusunan: 10 November 2026

Tim pengembang: Lengkapi nama anggota dan pembagian tugas aktual sebelum diserahkan.

Dokumen disusun dari struktur proyek, route, migrasi, controller, view, dan hasil tes lokal. Screenshot di bagian bukti diambil dari aplikasi pada browser menggunakan database demo terisolasi dan data sintetis.

Ringkasan Eksekutif

Sprint 4 berfokus pada finalisasi aplikasi, dokumentasi, persiapan rilis, presentasi, dan latihan demonstrasi. Proyek yang diperiksa adalah aplikasi booking wisata Kawah Putih berbasis Laravel, sehingga contoh perpustakaan dan endpoint buku pada lembar Sprint 4 disesuaikan dengan fitur yang benar-benar tersedia.

Area Sprint 4	Hasil yang disiapkan
Perbaikan dan verifikasi akhir	Menjalankan tes fitur/unit dan memeriksa route utama serta halaman error.
Persiapan deployment	Checklist server, environment, database, storage, backup, dan uji pascarilis.
Dokumentasi teknis/API	Menjelaskan arsitektur, role, endpoint JSON aktual, dan formulir web booking.
Panduan pengguna	Langkah penggunaan pengunjung, admin, dan pengelola serta pemecahan masalah.
Presentasi dan demo	Alur presentasi, bukti layar aplikasi, skenario demo, dan lembar pembagian kontribusi.

> **Hasil tes lokal:** 13 tes lulus, 49 assertions, 0 gagal. Perintah: `php artisan test`. Ini memverifikasi tes otomatis lokal; bukan klaim bahwa aplikasi telah di-deploy ke server produksi.

Isi dokumen

1. Tujuan Sprint 4, cakupan aplikasi, arsitektur, dan data.
2. Dokumentasi endpoint JSON dan proses pengajuan booking.
3. Screenshot aktual aplikasi: pengunjung, admin, dan pengelola.
4. Panduan penggunaan, deployment, hasil tes, kendala, dan persiapan demo.

> **Catatan pengumpulan:** nama tim, screenshot dari lingkungan yang akan dinilai, dan bukti deployment eksternal perlu dilengkapi/diverifikasi oleh tim bila diwajibkan sekolah.

1. Tujuan, Pengguna, dan Arsitektur

Tujuan sistem

- Menyediakan informasi wisata dan katalog tiket/paket kepada pengunjung.
- Mendukung pengajuan booking, unggah bukti pembayaran, dan pemeriksaan status.
- Membantu admin memverifikasi booking dan mengelola paket/konten.
- Membantu pengelola memantau reservasi dan kondisi operasional.

Peran pengguna

Peran	Tanggung jawab utama	Akses aplikasi
Pengunjung	Melihat info/paket, mendaftar, membuat booking, melihat tiket dan riwayat.	Portal publik dan halaman pengunjung setelah login.
Admin	Memeriksa booking/pembayaran, mengelola paket, akun pengelola, dan konten.	Panel admin dengan pembatasan role.
Pengelola	Memantau reservasi, status kunjungan, pengaturan operasional, dan analitik.	Panel pengelola dengan pembatasan role.

Komponen teknis

- Laravel 12 dan PHP 8.2+, menggunakan route, controller, middleware, Eloquent, dan migrasi.
- Blade untuk tampilan web; Vite dan Tailwind CSS untuk aset antarmuka.
- SQLite cocok untuk pengembangan lokal; konfigurasi aplikasi juga menyediakan MySQL/MariaDB.
- Session web digunakan untuk autentikasi dan formulir; middleware membatasi akses panel menurut role.
- Bukti pembayaran disimpan melalui Laravel filesystem pada disk public.

Alur bisnis ringkas

Pengunjung memilih paket → mengisi data/tanggal → mengirim bukti pembayaran → booking berstatus menunggu. **Admin** memeriksa bukti dan menetapkan status terverifikasi atau ditolak. **Pengelola** memantau daftar reservasi dan status kunjungan.

2. Struktur Data dan API

Entitas utama

Tabel	Fungsi / hubungan penting
`users`	Akun dan role pengunjung/admin/pengelola.
`bookings`	Transaksi utama; menyimpan kode, kontak, tanggal, jumlah, paket, total, status, item, dan bukti.
`pakets`	Katalog paket aktif, kategori, harga, dan urutan tampilan.
`reservasis`	Data reservasi manual untuk alur operasional terpisah.
`wisatas`	Data tempat wisata yang dapat dikaitkan secara logis dengan booking.
`operasional_settings`	Pengaturan cuaca, kuota, status gerbang, dan informasi lapangan.
`orders`	Skema/model tersedia, namun checkout aktif saat ini membuat data pada tabel `bookings`.

Relasi utama: satu user dapat mempunyai banyak booking; booking dapat menyimpan user pemesan dan user yang memverifikasi/menolak. Nama/harga paket yang dipilih disimpan sebagai snapshot pada booking, bukan foreign key langsung ke paket. Kolom `wisata_id` pada booking belum menggunakan foreign key.

Endpoint JSON yang tersedia

Method / URL	Akses	Tujuan dan hasil
`GET /api/operasional`	Publik	Mengembalikan objek pengaturan operasional saat ini.
`GET /api/check-status`	Pengunjung login	Mengembalikan peta ID booking ke status pembayaran milik user; objek kosong jika tidak ada.
`GET /admin/booking/{id}/detail`	Admin login	Mengembalikan detail booking; ID tidak ditemukan menghasilkan 404.

Pengajuan booking

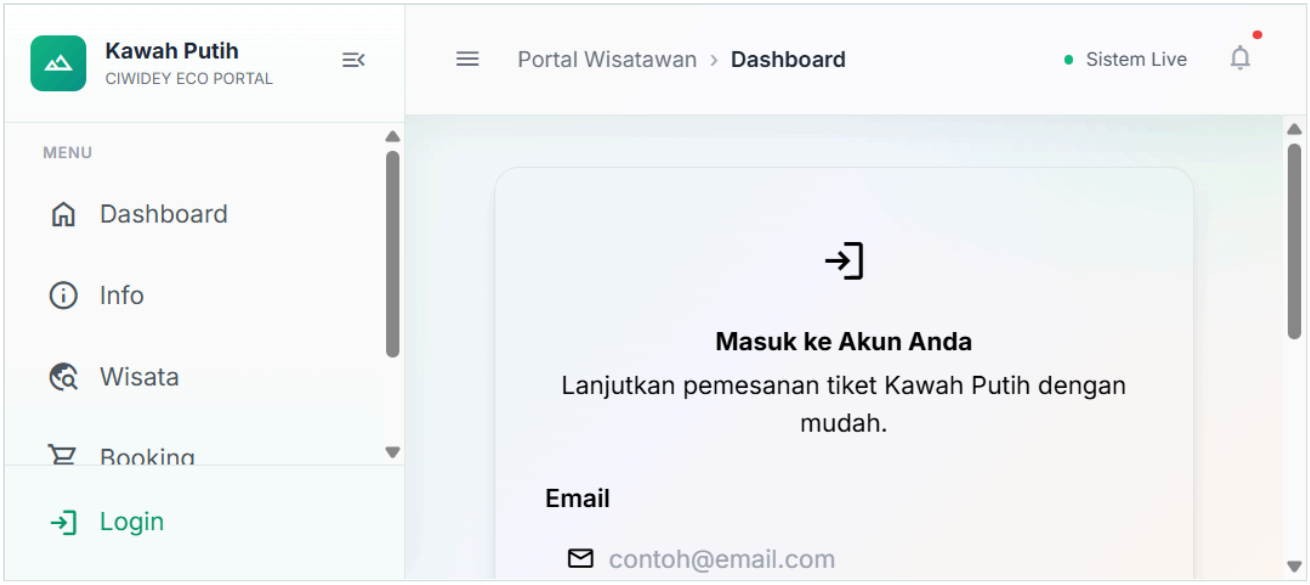
`POST /pembayaran/proses` adalah formulir web (bukan JSON API), memakai session dan CSRF serta multipart/form-data. Field utamanya: nama, email, nomor HP, tanggal kunjungan, jumlah tiket (1–100), metode pembayaran, JSON keranjang, dan bukti gambar JPEG/PNG/JPG maksimal 2 MB. Booking baru disimpan dengan status `pending`.

> Saat ini tidak ada REST API publik untuk CRUD paket, registrasi, pembayaran, atau verifikasi booking. Route panel yang lain adalah alur web/session. Contoh JSON detail request/respons terdapat pada

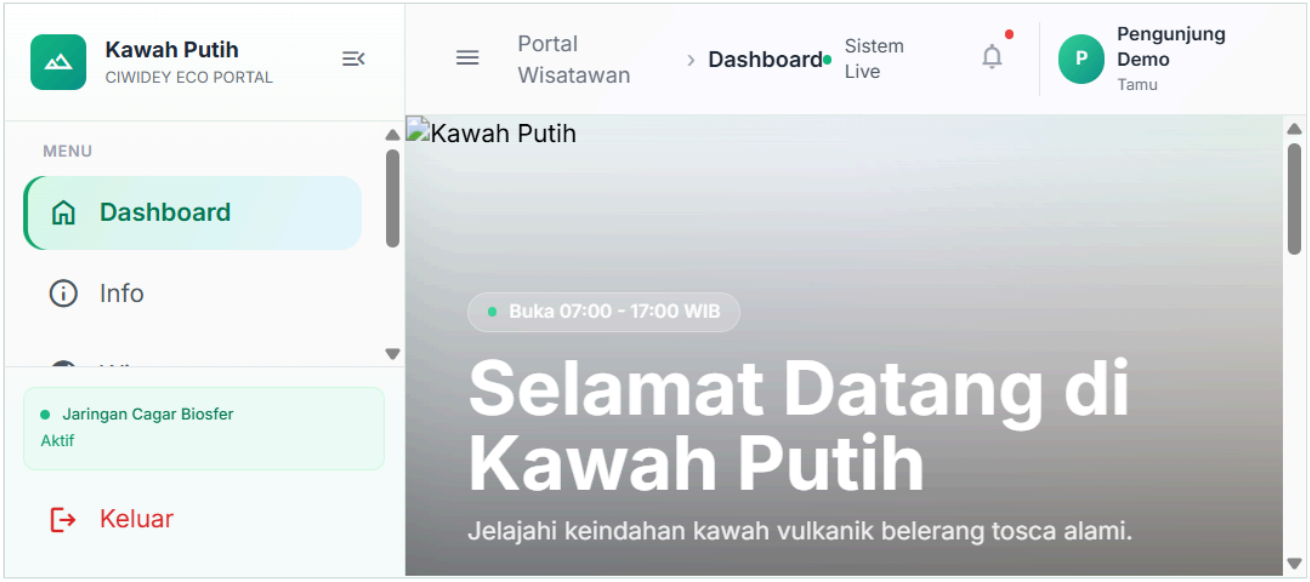
```
docs/API.md .
```

3. Bukti Visual — Pengunjung

Tangkapan viewport halaman aplikasi yang dibuka pada browser lokal. Data nama/akun pada screenshot adalah data demo sintetis.



Gambar 1. Form login pengunjung.

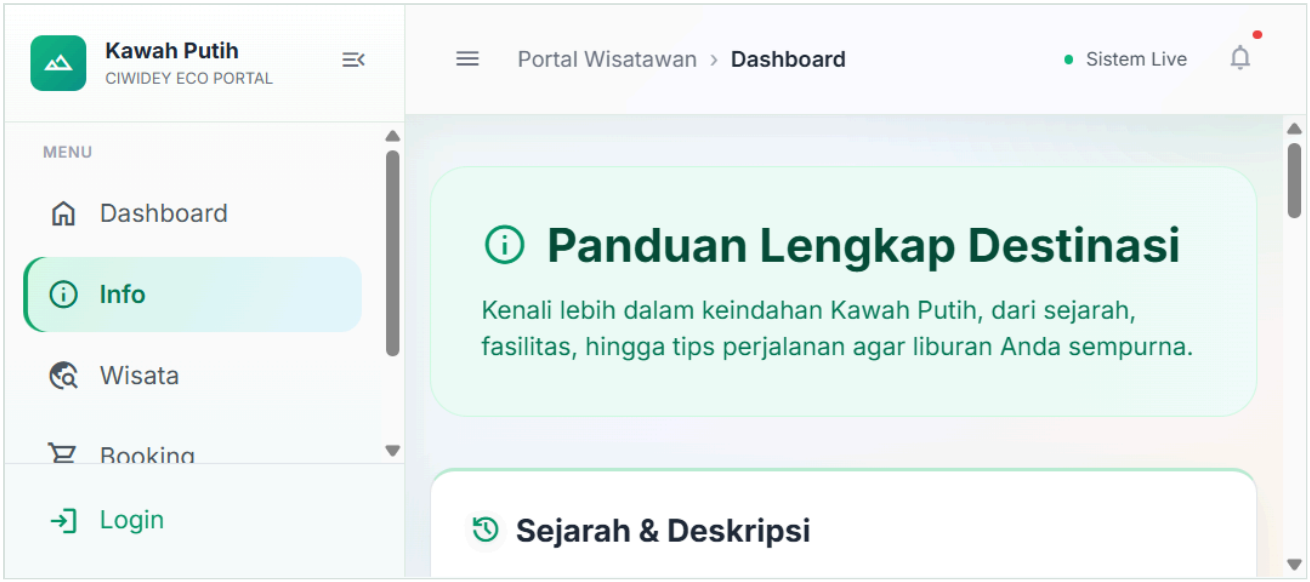


Gambar 2. Dashboard pengunjung berisi ringkasan wisata dan akses ke katalog.

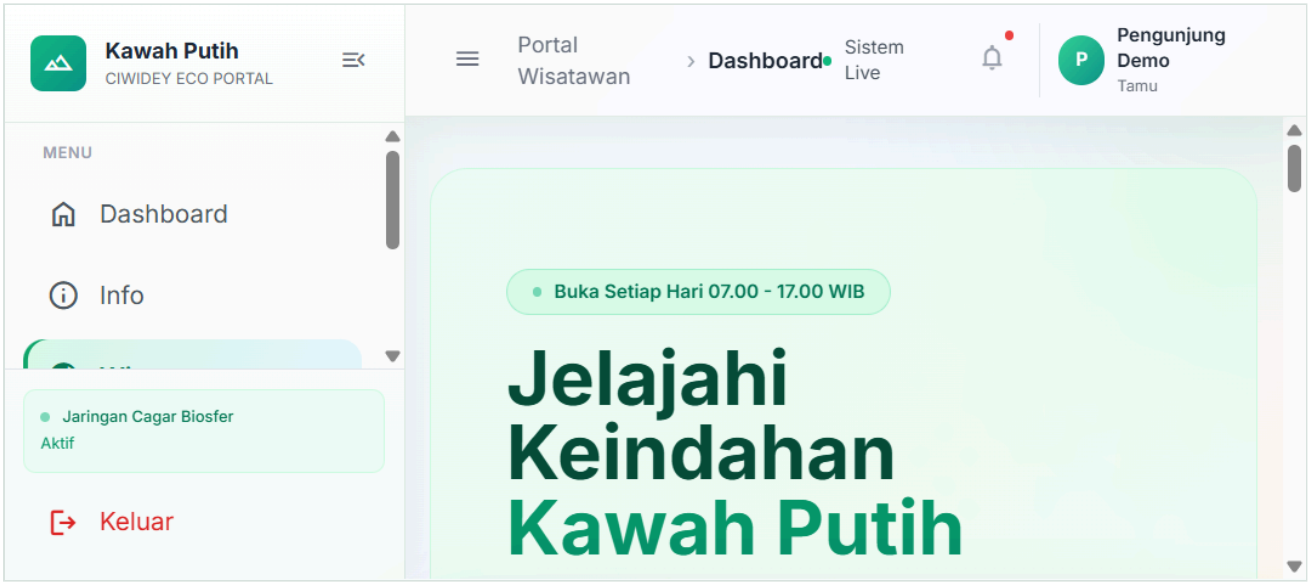
> Screenshot merekam tampilan viewport; bagian halaman yang lebih panjang dapat dilihat dengan menggulir saat aplikasi dibuka.

4. Bukti Visual — Informasi dan Pemesanan

Screenshot diambil pada lingkungan demo lokal, bukan dari situs produksi.

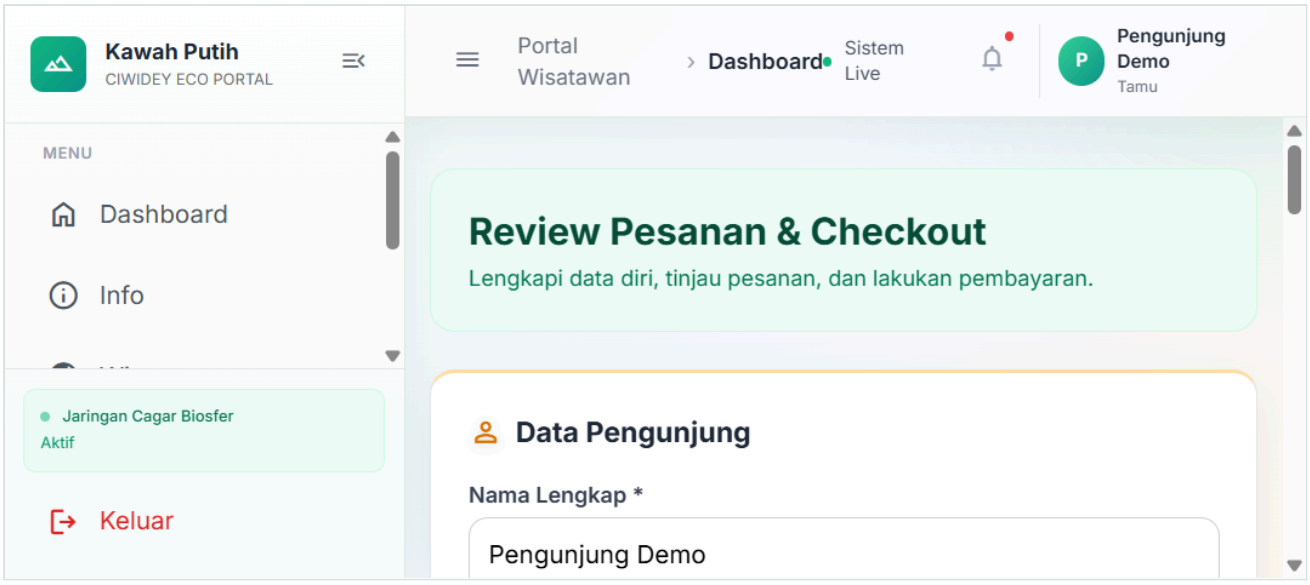


Gambar 3. Informasi destinasi, fasilitas, tarif, dan tips pengunjung.

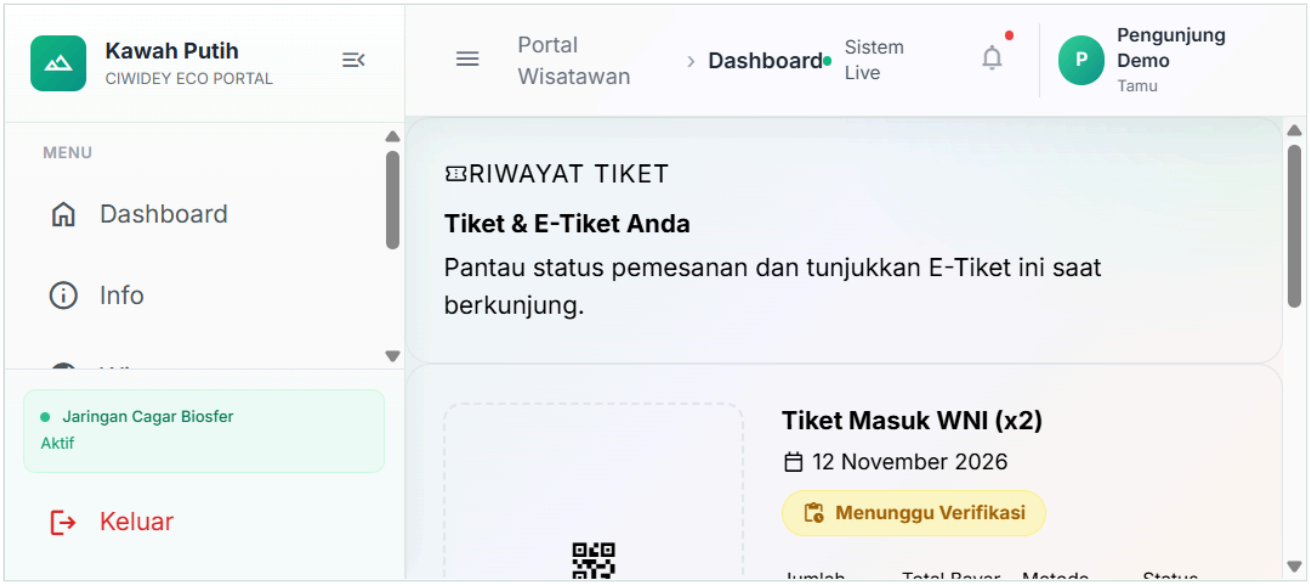


Gambar 4. Katalog paket wisata untuk pemesanan.

5. Bukti Visual — Checkout dan Tiket



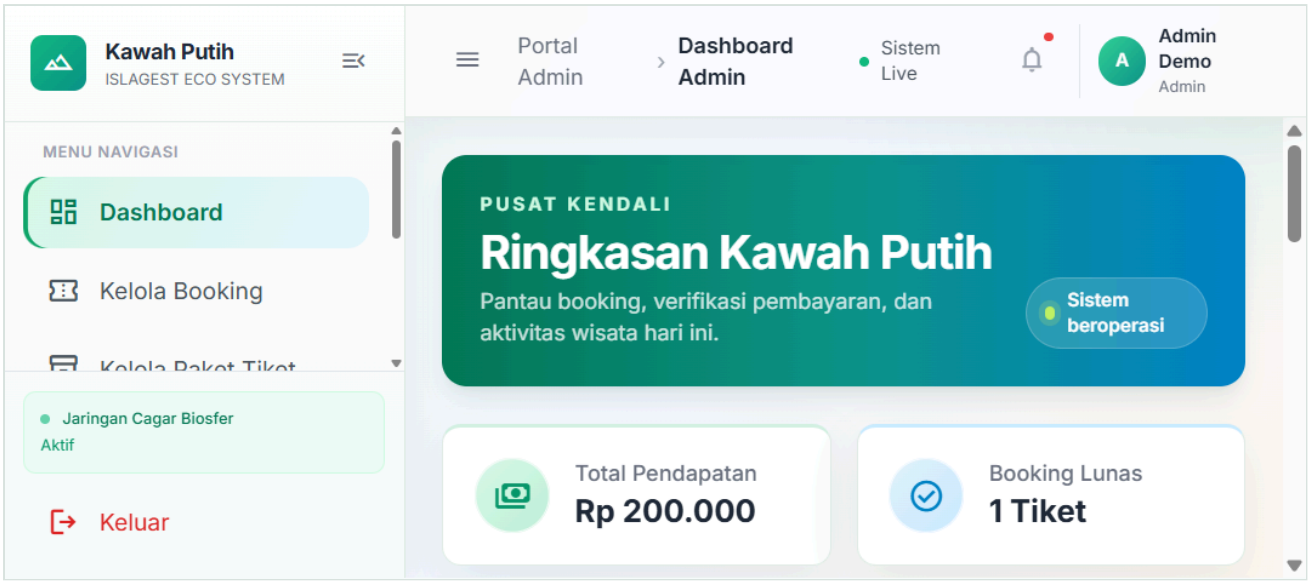
Gambar 5. Form review checkout dan pengisian data booking.



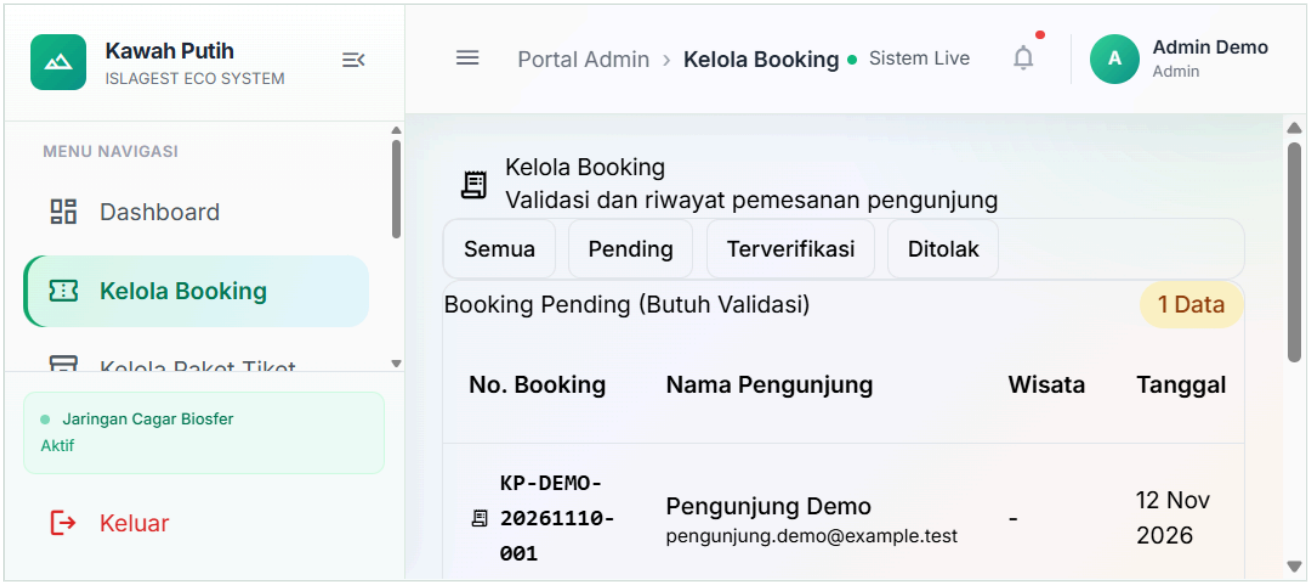
Gambar 6. Riwayat tiket menunjukkan kode booking dan status pembayaran.

> Data booking pada screenshot dibuat khusus untuk dokumentasi di database demo sementara; bukan transaksi atau data pelanggan nyata.

6. Bukti Visual — Panel Admin

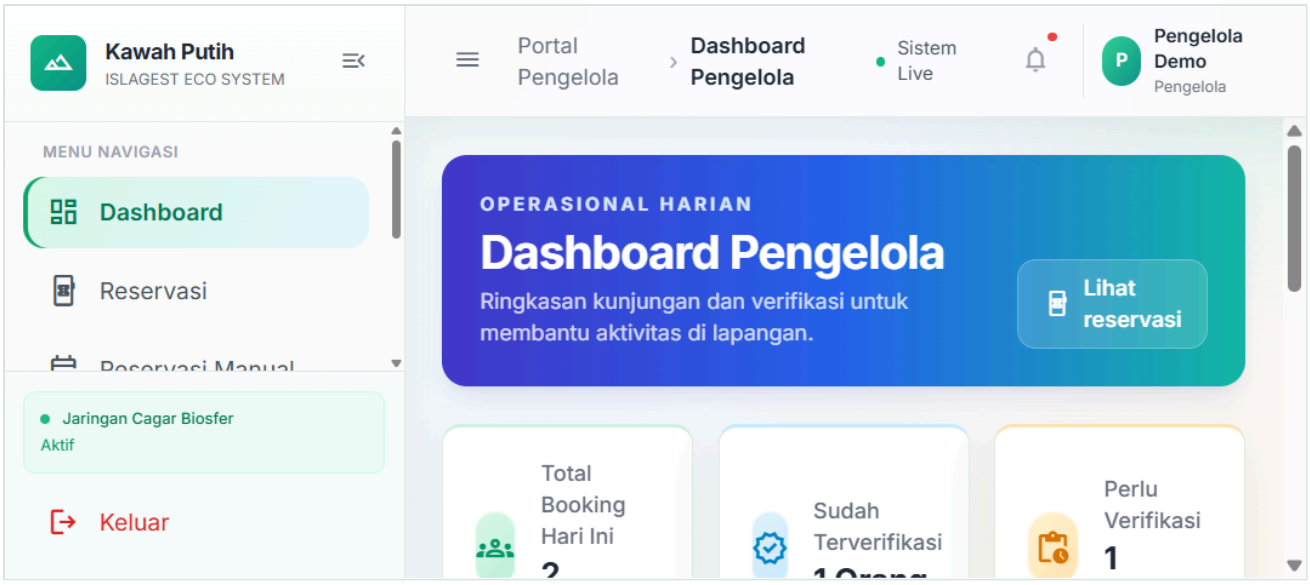


Gambar 7. Dashboard admin menampilkan ringkasan pendapatan dan status booking.

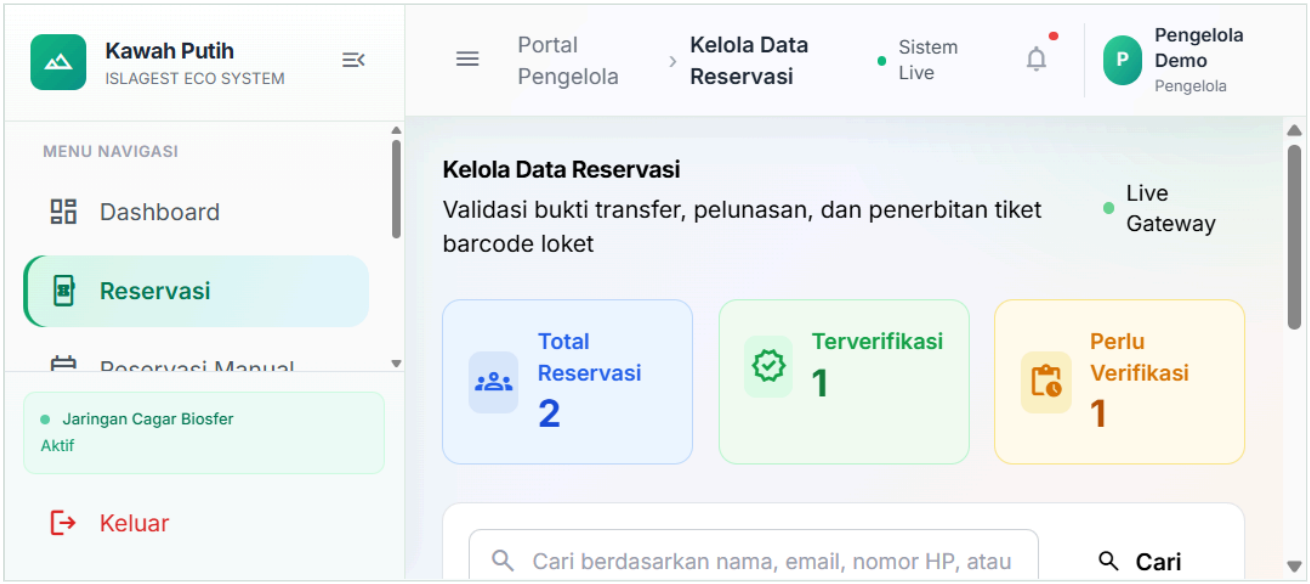


Gambar 8. Daftar booking untuk pemeriksaan dan verifikasi admin.

7. Bukti Visual — Panel Pengelola



Gambar 9. Dashboard pengelola merangkum reservasi dan verifikasi.



Gambar 10. Daftar reservasi menyediakan pencarian dan ringkasan status.

8. Panduan Pengguna

Pengunjung

1. Daftar bila belum punya akun, lalu login melalui halaman pengunjung.
2. Buka Wisata, pilih paket, masukkan ke keranjang, lalu periksa jumlah dan total.
3. Isi data kontak dan tanggal kunjungan hari ini atau mendatang.
4. Pilih metode pembayaran dan unggah bukti JPEG/PNG/JPG maksimal 2 MB.
5. Kirim booking, simpan kode, lalu cek status melalui Tiket/Riwayat.

Admin

1. Login ke `/admin/login` menggunakan akun admin.
2. Buka Kelola Booking; cocokkan data, tanggal, jumlah, nilai, dan bukti bayar.
3. Verifikasi jika valid atau tolak jika tidak sesuai; tinjau riwayat setelah tindakan.
4. Gunakan menu paket, akun pengelola, dan konten sesuai kewenangan.

Pengelola

1. Login ke `/pengelola/login` .
2. Pantau dashboard dan gunakan pencarian pada halaman Reservasi.
3. Kelola reservasi manual dan perbarui status kunjungan berdasarkan kondisi aktual.
4. Gunakan menu Operasional, Analitik, dan Pengaturan sesuai tugas.

Pemecahan masalah

Kondisi	Tindakan
Login gagal/tidak punya akses	Periksa email, password, dan halaman login sesuai role; hubungi admin untuk pemeriksaan akun.
Validasi booking gagal	Pastikan keranjang tidak kosong, tanggal valid, jumlah 1–100, dan metode pembayaran tersedia.
Bukti ditolak	Gunakan JPEG/PNG/JPG dengan ukuran tidak melebihi 2 MB.
404 atau gangguan 500	Periksa URL atau coba kembali; cek status booking sebelum mengirim ulang pembayaran.

9. Persiapan Deployment

Deployment produksi belum dilakukan. Checklist ini menyiapkan rilis pada hosting yang mendukung PHP dan MySQL/MariaDB.

Konfigurasi dan pemasangan

1. Pastikan PHP 8.2+, Composer, database, dan ekstensi yang dibutuhkan tersedia.
2. Pasang dependensi terkunci: `composer install --no-dev --prefer-dist --optimize-autoloader`, kemudian bangun aset dengan `npm install` dan `npm run build`.
3. Siapkan `.env` produksi secara aman: `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, URL HTTPS, konfigurasi database, dan APP_KEY yang konsisten. Jangan commit secret.
4. Buat backup database dan storage; jalankan `php artisan migrate --force` dan seeder paket bila diperlukan.
5. Pastikan hanya folder `public` menjadi document root; siapkan izin tulis terbatas pada `storage` dan `bootstrap/cache`.
6. Pastikan `storage:link` aktif dan unggahan bukti tersimpan persisten.

Uji pascarilis

- Uji login setiap role, katalog, booking, unggah bukti, verifikasi, reservasi, dan ekspor.
- Pastikan halaman error tidak menampilkan stack trace dan debug produksi mati.
- Pastikan route uji `/403-test`, `/500-test`, dan `/admin/test-upload` tidak aktif pada produksi.
- Pantau log dan ruang disk; uji proses pemulihan backup database serta file.

> Sesuaikan langkah server dengan penyedia hosting. Jangan mengubah APP_KEY pada rilis biasa, menjalankan rollback destruktif, atau memakai kredensial contoh sebagai secret produksi.

10. Pengujian, Kendala, dan Batasan

Hasil verifikasi otomatis

Area	Hasil
Test suite Laravel	13 tes lulus; 49 assertions; 0 gagal.
Autentikasi dan role	Redirect login admin, pengelola, pengunjung, dan guest diuji.
Alur pengunjung	Booking disimpan, validasi keranjang, katalog paket, dan riwayat tiket diuji.
Panel operasional	Halaman admin, pencarian/pagination reservasi diuji.
Error handling	Halaman 404 ramah dan kegagalan database ke 500 diuji.

Perintah yang dijalankan: `php artisan test`. Hasil berasal dari lingkungan lokal. Belum mencakup deployment hosting, pengujian beban, pemulihan backup produksi, atau smoke test pada server luar.

Batasan yang diketahui

- Endpoint API REST belum lengkap; sebagian besar interaksi adalah formulir Blade/session.
- Akun admin tidak disediakan oleh seeder; akun awal harus dibuat melalui prosedur tepercaya.
- Screenshot dalam dokumen diambil dari browser lokal dengan database demo sementara. Tampilan gambar eksternal dapat berbeda jika jaringan/CDN dibatasi.
- Nama anggota, pembagian kontribusi aktual, identitas hosting, dan hasil deployment perlu diisi/diverifikasi tim.

Rencana pengembangan

- Jika dibutuhkan integrasi eksternal, rancang API berversi beserta autentikasi dan skema error yang konsisten.
- Perkuat monitoring, retensi bukti pembayaran, dan otomatisasi backup/restore.
- Uji tampilan dan alur pada perangkat/peramban yang digunakan saat presentasi.

11. Presentasi dan Latihan Demo

Susunan presentasi (11 slide)

1. Judul proyek dan anggota tim.
2. Latar belakang masalah.
3. Tujuan dan manfaat aplikasi.
4. Kebutuhan pengguna.
5. Use case dan struktur data.
6. Arsitektur dan teknologi.
7. Fitur utama aplikasi.
8. Hasil implementasi dan screenshot aktual.
9. Pengujian dan hasilnya.
10. Kendala, solusi, dan pengembangan berikutnya.
11. Kesimpulan dan penutup.

Urutan demo yang disarankan

1. Buka aplikasi dan jelaskan tujuan singkat.
2. Login pengunjung; tampilkan info dan katalog.
3. Jelaskan checkout dan tunjukkan status booking/riwayat.
4. Login admin; tinjau booking demo dan tunjukkan verifikasi.
5. Login pengelola; tampilkan dashboard dan pencarian reservasi.
6. Tutup dengan hasil tes, keterbatasan, dan rencana pengembangan.

Pembagian kontribusi anggota

Nama anggota	Bagian aktual	Bukti kontribusi	Materi penjelasan
[Isi nama]	[UI/UX dan halaman]	[File/halaman/commit]	Struktur, form, validasi frontend
[Isi nama]	[Controller dan alur booking]	[File/tes/commit]	Validasi server, status, akses role
[Isi nama]	[Database/deployment]	[Migrasi/konfigurasi]	Relasi, migrasi, environment

> Sesuaikan jumlah baris untuk semua anggota dan isi dengan jujur sesuai pekerjaan aktual. Siapkan akun demo aman, data konsisten, backup screenshot, serta latihan durasi 7–10 menit.

Pertanyaan yang perlu dikuasai

- Mengapa memilih Laravel/Blade dan bagaimana akses tiap role dibatasi?
- Bagaimana booking dibuat, divalidasi, disimpan, dan diverifikasi?
- Bagaimana bukti bayar disimpan dan bagaimana tes otomatis dijalankan?
- Bagaimana membedakan formulir web dengan endpoint JSON yang tersedia?

- Apa saja yang belum diuji atau belum dideploy?

12. Checklist Serah Terima

Checklist	Status / catatan
README, dokumentasi API, dan panduan pengguna	Tersedia pada proyek; sesuai fitur Laravel Kawah Putih.
Screenshot halaman pengunjung, admin, dan pengelola	Disertakan dalam dokumen; diambil pada browser lokal memakai data sintetis.
Hasil tes otomatis	13 lulus, 49 assertions, 0 gagal pada pemeriksaan lokal.
Akun demo untuk presentasi	Siapkan ulang di lingkungan demo; tidak ada password demo produksi dalam dokumen.
Nama anggota dan pembagian kontribusi	Isi berdasarkan tugas dan bukti kerja aktual.
Deployment dan smoke test server	Belum dilakukan/terbukti; jalankan dan catat bila menjadi syarat penilaian.
Backup serta pemulihan	Siapkan dan verifikasi prosedur pada lingkungan tujuan.

Kesimpulan

Aplikasi telah memiliki alur utama untuk pengunjung, admin, dan pengelola, serta dokumentasi Sprint 4 yang mengikuti implementasi aktual. Tes otomatis lokal lulus. Sebelum serah terima akhir, lengkapi identitas tim dan lakukan uji pada server/komputer demo yang akan digunakan.

Dokumen ini merupakan ringkasan tugas Sprint 4; untuk rincian teknis per topik, rujuk README proyek dan berkas Markdown di folder docs.